

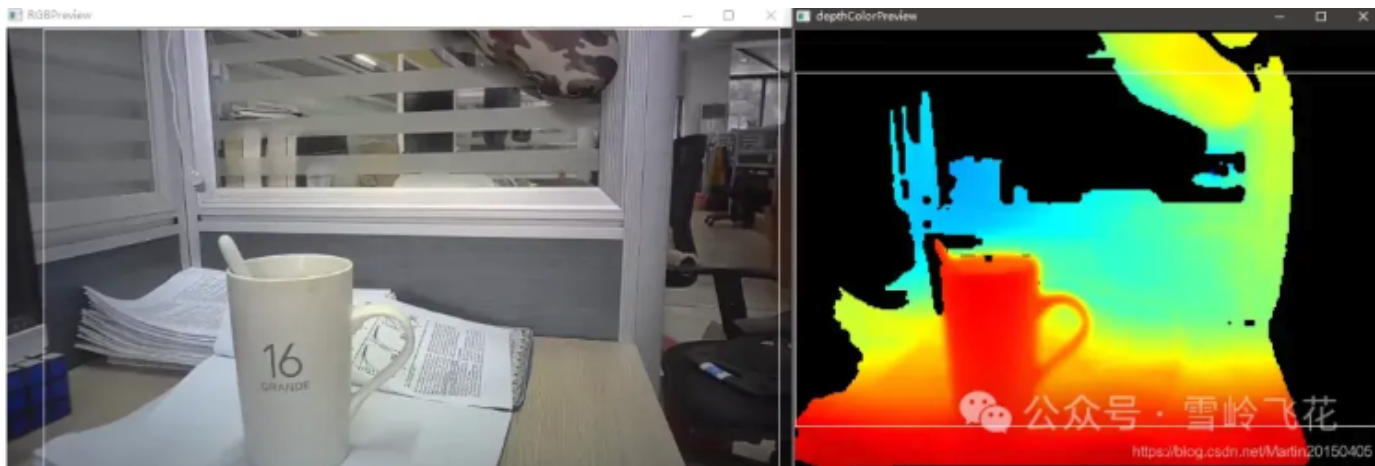
深度相机（三维传感器）原理、算法与系统瓶颈

目录

- 深度相机（三维传感器）原理、算法与系统瓶颈
 - 目录
 - 三维相机的本质
 - 0. 2D 数据与 3D 数据的异同
 - 1. 方法总览
 - 2. 双目相机
 - 2.1 基本探测原理
 - 2.2 方法分类
 - 2.3 传统深度计算算法
 - SGBM算法流程：
 - 2.3 深度学习算法
 - 2.4 双目深度计算瓶颈
 - 3. 结构光相机
 - 3.0 结构光投影分类
 - 3.0.1 随机结构光
 - 3.0.2 编码结构光
 - 3.1 单目结构光相机
 - 3.1.1 基本探测原理
 - 3.1.3 标定方法
 - 3.1.3 深度学习算法
 - 3.2 双目结构光相机（主动双目）
 - 3.2.1 基本探测原理
 - 3.2.3 常用算法
 - 3.2.4 计算与数据传输瓶颈
 - 3.3 结构光与主动双目方案总结对比
 - 4. ToF 相机
 - 4.1 dToF 相机
 - 4.1.1 基本探测原理
 - 测距公式：
 - 系统组成：

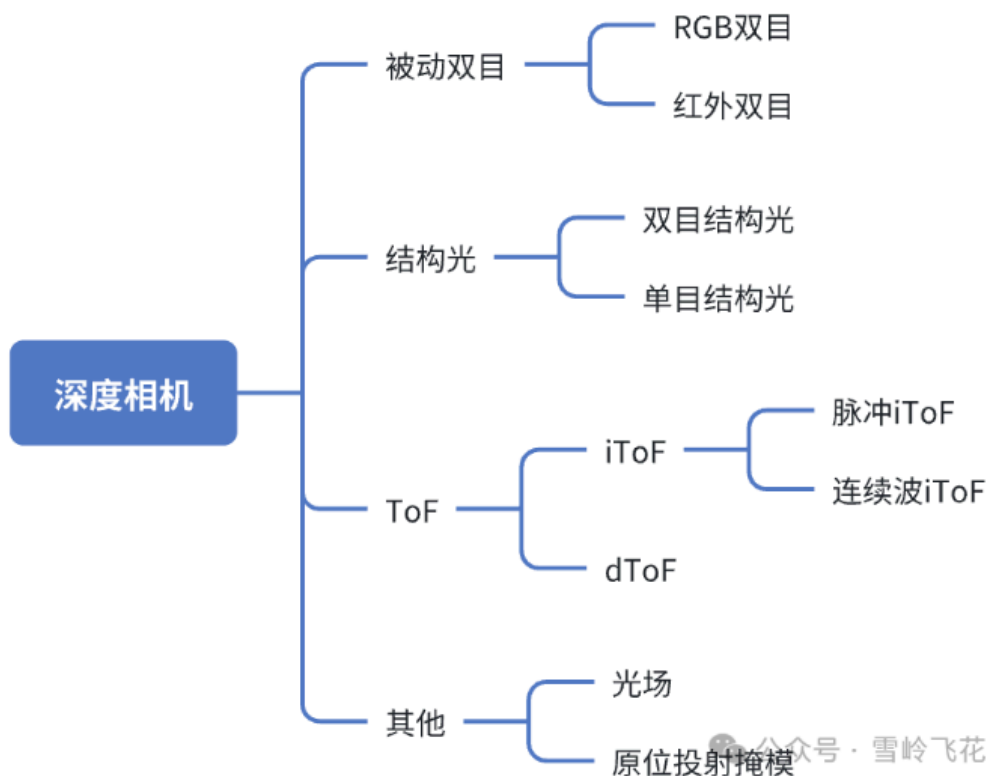
- 4.1.2 传统深度计算算法
- 4.1.3 深度学习算法
- 4.1.4 计算与数据传输瓶颈
- 4.2 iToF 相机
 - 4.2.1 基本探测原理
 - 相位差计算公式：
 - 4.2.2 iToF相机分类：
 - (1) 发射连续（正弦）波存在的问题：
 - (2) 发射方波（脉冲波）双频测量技术：
 - (3) cw-iToF与p-iToF方案对比
- 4.3 dToF 与 iToF 总结对比
- 4.4 激光雷达及其与 ToF 相机的关系
 - 4.4.1 基本原理与组成
 - 4.4.2 机械式、半固态与固态激光雷达
 - 4.4.3 ToF 相机与激光雷达对比
- 5. 方案应用对比
- 6. 选型建议
- 7. 存内计算实现双目深度估计
 - 7.1 加速边界：代价体构建而非完整 SGBM
 - 7.2 代表论文与实现算子
 - 7.3 不同场景下的算子优势与选择
 - 7.4 MC-CIM：可重构双目匹配代价计算
 - 7.5 CV-CIM：相似性感知的混合域代价体构建
 - 7.6 技术演进与对 FPGA/SGBM 的启示

三维相机的本质 获得被测物体与测量装置也就是三维相机的相对位置关系；如果被测物体上每一个点和三维相机的关系都确定了，就可以得到被测物体的三维结构信息。



按信息获取方式，可将常用方案概括为：

- **被动三角测量**：双目/多目相机利用不同视点之间的视差恢复深度；
- **主动三角测量**：结构光投影器向场景发射已知图案，再由相机观测图案形变；
- **飞行时间测量**：ToF 相机通过光的往返时间或相位延迟直接估计距离。



本文中的“深度”默认指沿相机光轴方向的坐标。部分 ToF 芯片原始输出的是像素到传感器的径向距离，生成点云时需要结合内参和光线方向换算，不能直接把 当作。

0. 2D 数据与 3D 数据的异同

- 如果要想实现三维测量本质就是追加对 Z 轴空间的测量，与二维相机相比较就是增加了相机到被测物的距离测量。

二维图像通常表示为规则像素网格，每个像素保存灰度、颜色、红外强度或其他外观信息，但单幅普通图像不直接给出具有公制尺度的距离。三维数据显式描述空间位置或表面几何，常见形式包括点云、三角网格、体素和隐式表面。

深度相机输出的深度图 介于二者之间：它在存储结构上仍是二维网格，但每个有效像素增加一个可反投影到三维空间的深度值。由于一个像素通常只记录沿该视线看到的第一层表面，单视角深度图更准确地说属于 **2.5D 数据**，并不包含被遮挡物体背面或场景内部的完整三维结构。

对比维度	2D 数据	3D/2.5D 数据
基本坐标	图像平面坐标	相机或世界坐标；深度图先以 保存
典型表示	RGB/灰度图、红外图、语义掩码	深度图、视差图、点云、网格、体素、隐式场
主要信息	颜色、纹理、边缘和二维轮廓	距离、尺度、表面形状、法向和空间关系，可同时附带颜色/强度
数据组织	通常为规则稠密矩阵，适合卷积和图像编码	深度图是规则网格；点云常为无序或非均匀采样；网格还包含拓扑关系
几何能力	单幅普通图像存在尺度与深度歧义，不能直接完成可靠公制测量	在标定和尺度已知时可测距离、尺寸、姿态、碰撞关系并构建地图
遮挡问题	被遮挡区域不可见，透视投影会丢失深度	单视角 3D 同样存在遮挡和孔洞；需要多视角扫描或先验才能补全
常见任务	分类、二维检测、分割、OCR、外观识别	三维检测、定位、抓取、避障、SLAM、测量、重建和数字孪生
数据与计算	单张 RGB 图通常较紧凑，成熟编解码器多	不一定总比 2D 大，但高密度点云、体素和多帧地图通常带来更高存储、邻域搜索与坐标变换开销

已知针孔相机内参 和像素的轴向深度 时，可将深度图反投影为点云：

反过来，三维点投影到二维图像会发生遮挡和信息合并，通常不能仅凭投影结果无损恢复原始三维场景。2D 与 3D 数据都来源于对真实场景的离散采样，都受噪声、动态范围、遮挡、标定和时间同步影响；二者融合时还必须保证内外参、坐标系和时间戳一致。

1. 方法总览

观测量与测距关系

类别	主动光源	直接观测量与核心关系
被动双目	否	左右图像视差，
单目结构光	是	编码图案的像素位置/形变，采用投影器-相机三角测量
双目结构光（主动双目）	是	投影纹理增强后的左右视差，
dToF	是	单光子到达时间或时间直方图，
iToF	是	调制光与回波的相位差，

主要优劣势

类别	典型优势	主要局限
被动双目	量程灵活、硬件通用、室外适应性较好	弱纹理、重复纹理、遮挡区域难匹配

类别	典型优势	主要局限
单目结构光	近距离精度高，弱纹理表面也可测	强环境光、反光/透明物体、多设备串扰
双目结构光（主动双目）	可沿用双目算法；固定随机纹理可单帧工作	功耗与标定负担更高；编码条纹常需多帧；仍有双目遮挡问题
dToF	可远距离工作，时间门控有利于抑制背景光	SPAD/TCSPC 数据量大，散粒噪声和堆积效应明显
iToF	面阵成熟、帧率高、深度计算规整	相位缠绕、多径干扰、强环境光和运动伪影

其中， f 为焦距（以像素为单位时与视差单位一致）， B 为基线长度， d 为视差， c 为光速， t 为光的往返时间， f_m 为调制频率， τ 为回波相位延迟。

2. 双目相机

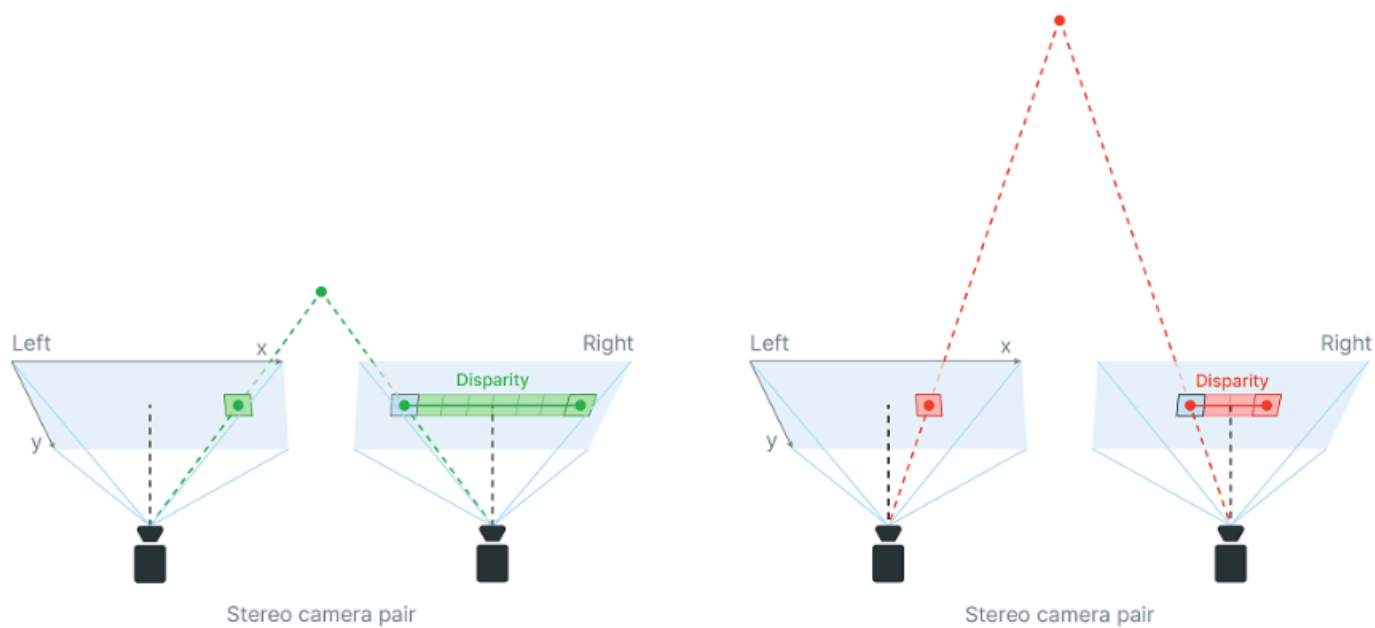


代表产品：Stereolabs ZED 2i。左右相机构成固定基线，通过双目视差恢复深度，不依赖主动红外投影。图片与产品资料来源：Stereolabs 官方产品页。

2.1 基本探测原理

- 通过寻找两个图像中的相同的特征点(匹配点)，从而得到深度值 Z

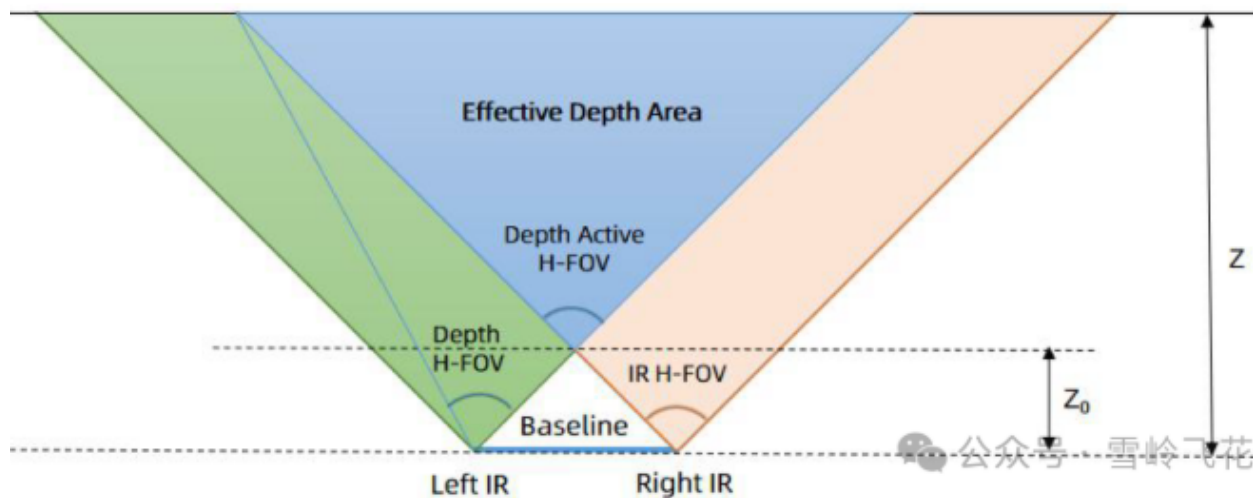
双目系统由具有已知相对位姿的左、右相机组成。同一空间点 在两幅图像中的投影位置不同；在完成双目标定和极线校正后，对应点通常位于同一图像行，水平坐标差即为视差：



视差与深度成反比，因此远处物体的视差很小。由误差传播可得：

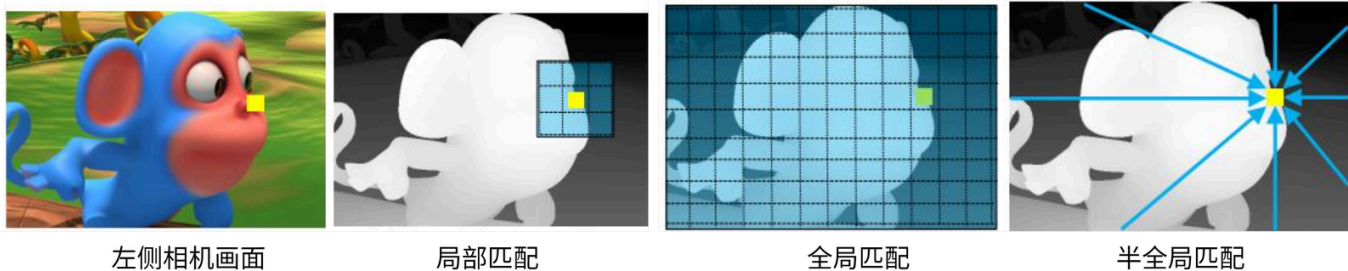
这说明深度误差会近似随距离平方增长。增大焦距、增大基线或提高亚像素视差精度能改善远距离精度，但也会缩小视场、加重遮挡或增加硬件尺寸。

- 注意：双目相机的深度图FOV要小于单个相机



2.2 方法分类

- 传统立体匹配方法



– 局部匹配方法：主要看像素附近的小窗口，计算量较低，速度快，适合实时系统；缺点是在物体边缘、弱纹理、重复纹理和遮挡区域容易出错。 – 全局匹配方法：把整幅图像作为一个整体来优化，希望在“匹配准确”和“视差平滑”之间取得平衡；通常精度较好，但计算复杂度高。 – 半全局方法：典型代表是 SGM/SGBM。它不是做真正的全图优化，而是沿多个方向做路径聚合，用较低的计算代价近似引入全局约束，因此在工程中非常常用。

步骤	通俗理解	常见算法/算子
1. 图像校正	先把左右图调整到同一水平线上，使对应点主要只在水平方向搜索。	相机标定、极线校正、图像重映射
2. 匹配代价计算	判断“左图这个点”和“右图某个候选点”像不像。	灰度差 AD/SSD、Census、NCC、梯度代价
3. 代价聚合	单个像素容易误判，所以结合周围邻域一起判断，提高稳定性。	窗口聚合、盒滤波、引导滤波、十字臂聚合
4. 视差选择	在多个候选视差中，选出匹配代价最小或最合理的那个。	WTA、动态规划、图割、置信传播、SGM/SGBM
5. 视差优化	把粗糙视差图清理得更连续、更准确。	左右一致性检测、亚像素优化、中值滤波、空洞填充

• 基于深度学习的立体匹配方法

◦ 混合方法：

- MC-CNN (2015年)：只在代价计算的时候用到卷积网络，在代价聚合和视差后处理步骤中仍然采用传统方法

◦ 端到端方法：

2.3 传统深度计算算法

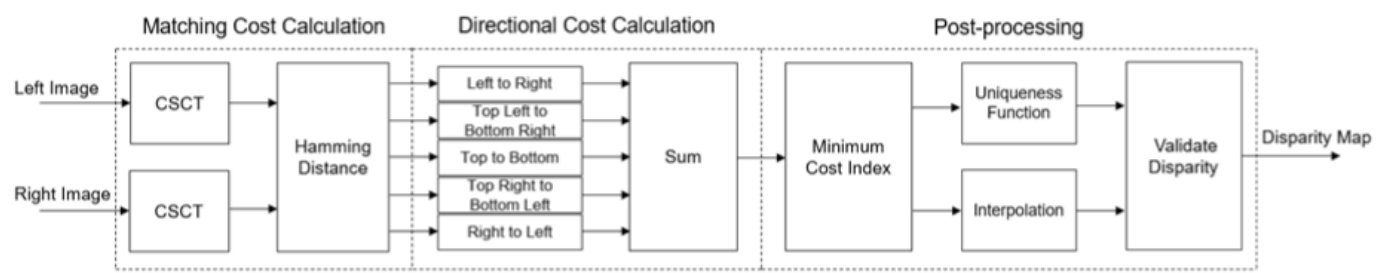
典型流水线为：

1. **标定与极线校正**：估计相机内参、畸变参数和左右外参，将对应点约束到同一行；
2. **匹配代价计算**：使用 SAD/SSD、NCC、Census/Rank transform、互信息或梯度特征衡量候选像素的相似度；

3. **代价聚合与优化**：局部窗口/引导滤波，或使用动态规划、SGM（半全局匹配）、图割、置信传播等方法加入平滑与边缘约束；
4. **视差选择**：常用 winner-takes-all 选择最小代价，并通过抛物线拟合等方式获得亚像素视差；
5. **后处理**：左右一致性检查、遮挡填补、斑点去除、边缘保持滤波和时域滤波；
6. **三角化与点云生成**：由视差恢复，再结合内参将像素反投影到三维空间。

工程中最常见的传统方案是 **Census + SGM**：Census 对光照差异较稳健，SGM 在效果、规则性和可实现性之间具有较好平衡，适合 FPGA/ASIC 加速。

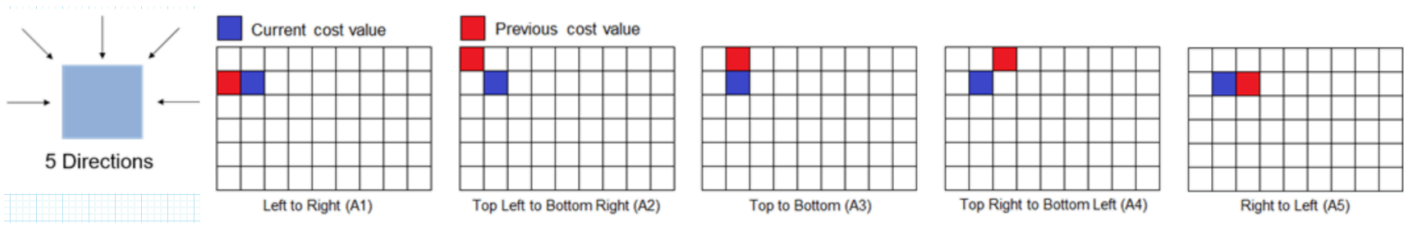
SGBM算法流程：



– (1) 匹配损失计算： – CSCT（中心对称Census变换）：通过比较图像局部窗口内对称像素的大小生成一段==二进制特征序列==； – 对于给定的像素，在其周围设置一个9×7像素的窗口 – 将窗口内每个像素的值与其对应的中心对称像素值进行比较 – 如果像素值大于其对应的中心对称像素值，则结果为1，否则结果为0 – 依此类推，生成31个结果。每个结果都是一个单比特输出，整个窗口的结果被表示为一个31位数字，即两幅图像中每个像素的CSCT输出

0	1	2	3					
				31				
					59	60	61	62

– Hamming距离计算：比对左右图像对应像素的CSCT二进制==特征差异==，从而计算出不同视差级别下的匹配代价（Matching Cost）。 – 对左右图像的CSCT输出进行逐像素==异或运算== – 统计==置位比特数==以生成每个视差级别的==匹配代价== – (2) 多方向代价计算



– 目的：消除噪声带来的模糊性，从而提高视差图的==平滑度==和匹配准确率 – 单方向路径代价计算：

$$L_r(p, d) = C(p, d) + \min(L_r(p-r, d), L_r(p-r, d-1) + P1, L_r(p-r, d+1) + P1, \min_i L_r(p-r, i) + P2) - \min_k L_r(p-r, k)$$

where

$L_r(p, d)$ = current cost of pixel p and disparity d in direction r

$C(p, d)$ = matching cost at pixel p and disparity d

$L_r(p-r, d-1)$ = previous cost of pixel in r direction at disparity $d-1$

$L_r(p-r, d+1)$ = previous cost of pixel in r direction at disparity $d+1$

$\min_i L_r(p-r, i)$ = minimum cost of pixel in r direction for previous computation

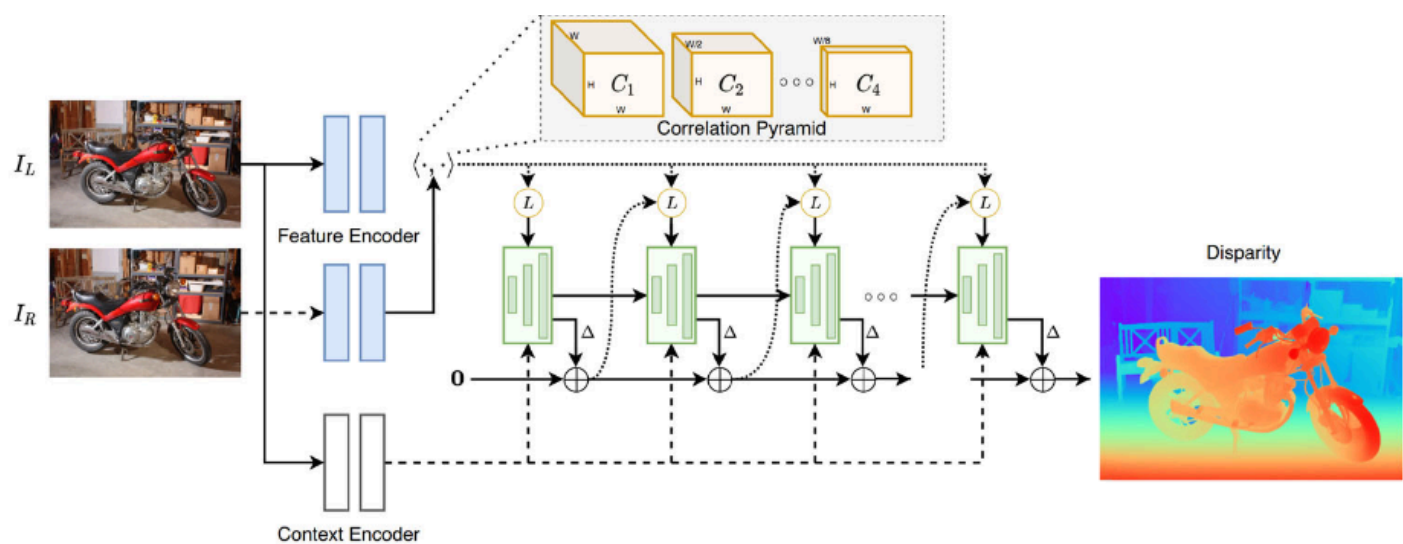
$P1, P2$ = penalty for discontinuity

– 并行度：由于每个像素在每个方向上的代价聚合彼此独立，因此所有五个方向都是同时实现的。 – 代价聚合 (sum)：

$$S(p, d) = \sum_r L_r(p, d)$$

– (3) 后处理： – WTA (Winner Takes All)：对每个像素，在所有候选视差中选择聚合代价最小的视差，得到初始整数视差。 – Uniqueness check (唯一性检查)：比较最优代价与次优代价。如果两者过于接近，说明可能存在重复纹理、弱纹理等匹配歧义，该像素的视差会被判为无效。 – Subpixel intepolation (亚像素插值)：在最优整数视差附近对代价曲线进行二次插值，得到带小数的视差，例如从 12 像素细化为 12.35 像素，从而提高深度精度。

2.3 深度学习算法



根据 Tosi 等的 2020 年代深度双目综述 Fig. 1，相关框架可归纳为两条主线：基础架构演进与效率优化。

主线	分类	图中代表方法	核心重点
基础架构 (Foundational)	CNN 代价体聚合	AANet、WaveletStereo、CFNet、UASNet、PCW-Net、SEDNet	用 2D/3D CNN 构建并聚合代价体，是深度双目的基础范式
	神经架构搜索（NAS）	LEAStereo、EASNet	自动搜索特征提取与匹配网络，减少人工设计
	迭代优化	RAFT-Stereo、ORStereo、ICGNet、DLNR、EAI-Stereo、IGEVStereo、CREStereo、CREStereo++、Selective-Stereo、Any-Stereo、MC-Stereo、XR-Stereo、MoCha-Stereo	以循环单元反复细化视差，可用迭代次数权衡精度与速度
	Vision Transformer	STTR、CEST、ChiTransformer、GMStereo、CroCo-Stereo、ELFNet、GOAT	用注意力建立长程对应关系，增强全局上下文建模
	马尔可夫随机场（MRF）	LBPS、NMRF	将学习式匹配与图模型的空间一致性约束结合
效率导向 (Efficiency-oriented)	紧凑代价体表示	Fast DS-CS、DecNet、ACVNet、PCVNet、Bi3D、IINet	从源头压缩、稀疏化或参数化代价体，降低显存与计算量
	高效代价体处理	CasStereo、BGNet、MABNet、TemporalStereo	通过级联、低分辨率处理、轻量卷积或时序复用降低聚合开销
	紧凑网络架构	StereoVAE、MADNet 2、CoEX、FADNet、HITNet、PBCStereo、AAFS、MobileStereoNet	采用轻量骨干、二维运算或二值化，面向实时和端侧部署

监督训练通常需要稠密真值视差；真实场景深度真值难以获取，因此还常使用合成数据预训练、域自适应、自监督重投影损失和左右一致性约束。深度估计的难点包括域偏移、反射/透明表面、细小结构、遮挡边界以及超出训练视差范围。

2.4 双目深度计算瓶颈

- **搜索空间大**：若图像尺寸为、最大视差为，稠密代价体的元素数为；若保存通道特征，则存储量为。3D 代价体往往是深度网络的主要显存和访存瓶颈。
- **高分辨率双路输入**：双目至少传输两路图像。例如两路、60 fps、8bit灰度画面的理论有效载荷约为 Gbit/s，尚未计入协议开销和元数据。
- **片外存储访问**：匹配代价、特征图和中间视差需要反复读写；在嵌入式系统中，DRAM 带宽与功耗常比乘加次数更先成为限制。
- **标定和同步敏感**：微小外参漂移、滚动快门、曝光差异或左右不同步都会破坏极线约束。动态场景中，同步误差会直接转化为错误视差。
- **不可观测区域**：弱纹理、重复纹理、遮挡、镜面和透明区域没有可靠对应关系，仅提高算力不能从根本上消除信息缺失。

3.3 结构光与主动双目方案总结对比

本章方案既可以按“一个还是两个成像相机”区分，也可以按“单帧还是多帧编码”区分。最可靠的判据仍是建立哪一对对应关系：相机—投影器对应属于结构光三角测量，左—右相机对应属于主动双目，两者都使用则属于混合系统。

对应关系与采集方式

方案	核心对应关系	常见采集帧数
单目多帧编码结构光（格雷码、相移、混合编码）	相机像素-投影器像素/条纹相位	多帧
单目单帧结构光（空间编码、伪随机散斑）	相机图案-参考图案或局部唯一编码	1
主动双目固定随机纹理	左相机-右相机的投影纹理视差	1
主动双目条纹/编码纹理或混合系统	左-右相机编码对应，并可融合相机-投影器对应	单帧或多帧

应用与取舍

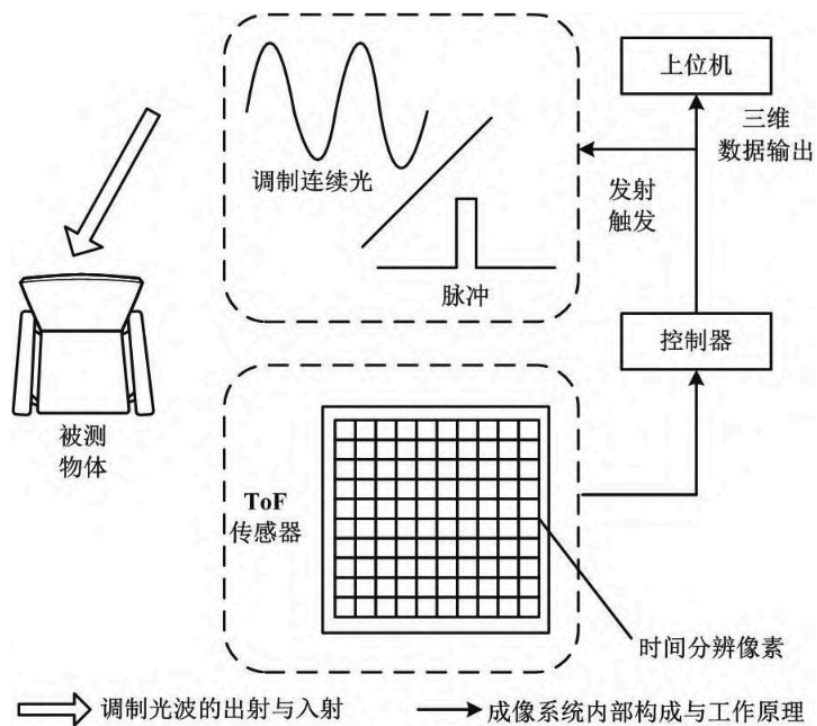
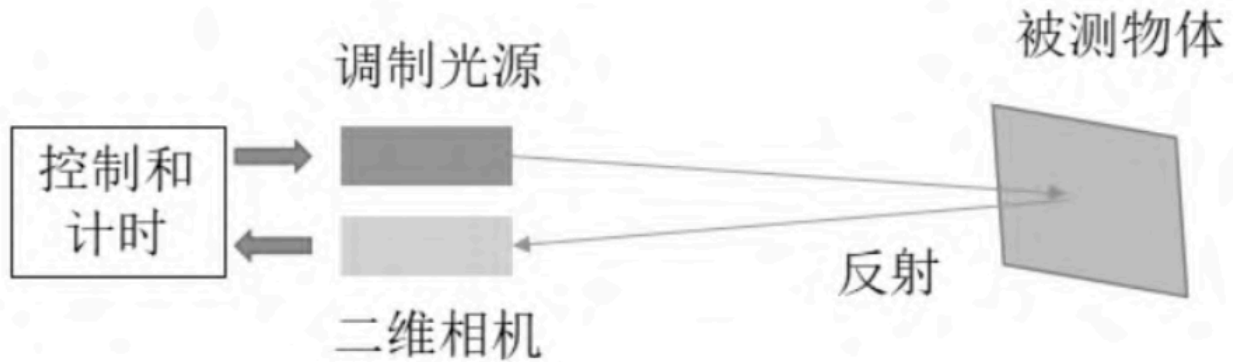
方案	主要优势	主要局限	典型应用场景
单目多帧编码结构光	编码唯一性强；格雷码确定绝对条纹级次，相移可获得亚周期精度	对运动和相机/投影 时序敏感 ；采集、缓存和投影帧数较多；困难材料会降低可靠性	工业尺寸检测、逆向工程、文物/零件扫描、牙科与 静态 人体测量
单目单帧结构光	可测动态场景；只需一个成像相机；弱自然纹理表面仍可工作	空间分辨率 有限；遮挡、环境红外和多设备串扰会造成孔洞	室内人机交互、人体捕捉、消费级近距离深度、室内机器人
主动双目固定随机纹理	复用双目匹配；自然纹理与投影纹理可共同提供信息；可退化为被动双目	需要两路图像和视差搜索；强阳光或自相似图案会降低性能	移动机器人避障与抓取、室内/半室外感知、实时 RGB-D 相机

静态受控场景通常更能发挥多帧编码的精度优势；动态场景优先考虑单帧空间编码或固定随机纹理；室外性能则取决于投影功率、波段、带通滤光、曝光和眼安全限制，主动投影失效时只有能退化为被动双目的系统仍可能依靠自然纹理工作。

依据资料：Geng 结构光教程；Keselman 等 RealSense 主动双目论文；Scharstein 与 Szeliski 编码结构光双视图论文。

4. ToF 相机

ToF (Time of Flight) 相机主动发射调制光或短脉冲, 并测量光波从发射端到目标再返回接收端的往返传播时间(或相位差)。



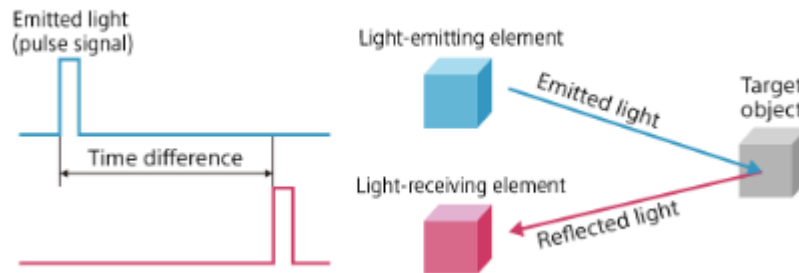
4.1 dToF 相机

- 迈尔微视S10
 - tof分辨率: 240x160 @Max. 20fps
 - 精度: $\leq 3\text{cm}$
 - 工作范围: 0.3–8m(90%反射率), 0.3–3m(5%反射率)



4.1.1 基本探测原理

dToF (direct ToF) 直接测量光信号的往返时间差，从而量化距离。常见系统用脉冲激光/VCSEL 发射极短光脉冲，用 SPAD (单光子雪崩二极管) 检测回波，再由 TDC (时间数字转换器) 或 TCSPC (时间相关单光子计数) 记录光子到达时间。



测距公式：

$$d = \frac{c \Delta t_{\text{peak}}}{2n_{\text{med}}}$$

c 为光速； Δt_{peak} 为发射时刻与有效光子到达时刻之间的时间差； n_{med} 为介质折射率。

系统组成：

- 垂直腔面发射激光器 (VCSEL)
- 时间数字转换器 (TDC)
- 单光子雪崩二极管 (SPAD)

4.1.2 传统深度计算算法

- **首光子/阈值检测**：选择第一个显著到达事件或首个超过阈值的时间 bin，延迟低但对噪声敏感；
- **直方图峰值检测**：背景估计后寻找最大峰，可配合质心、抛物线或高斯拟合提高亚 bin 精度；
- **匹配滤波/相关法**：用已知系统脉冲响应与直方图相关，在低信噪比下估计回波位置；
- **最大似然与贝叶斯估计**：建立泊松光子计数模型，同时估计深度、反射率和背景光；
- **多回波分解**：从多个峰中分离前景、背景或半透明介质回波；
- **系统校正**：暗计数、固定模式噪声、通道延迟、温漂、距离偏置、pile-up (堆积) 和串扰校正。

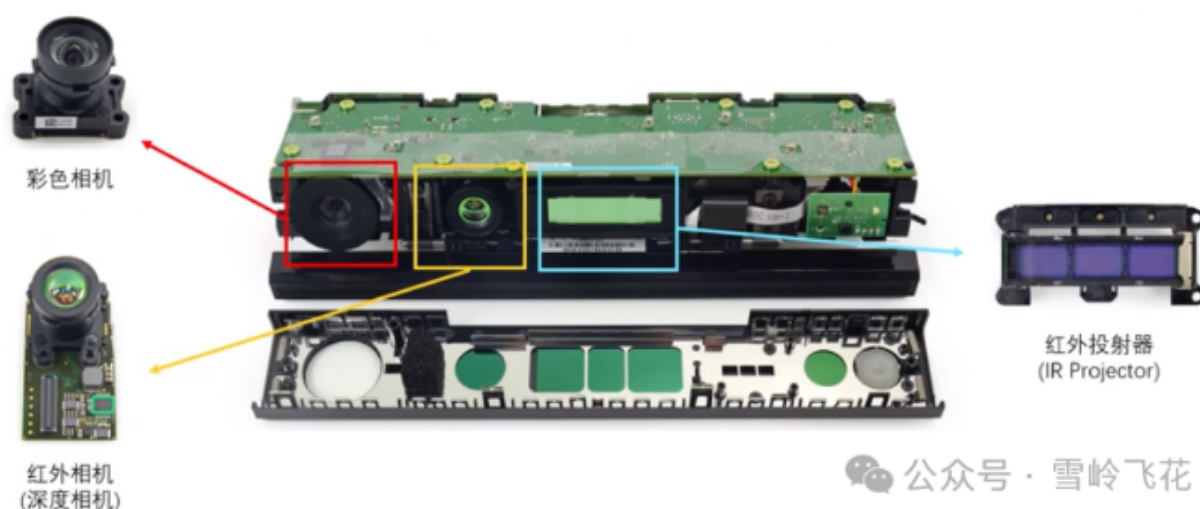
4.1.3 深度学习算法

- **直方图去噪与峰值定位**: 1D CNN/Transformer 在每像素时间直方图上抑制背景并回归峰位置;
- **时空联合恢复**: 3D CNN 或时空注意力同时利用相邻像素/帧, 提高低光子计数下的深度稳定性;
- **多回波与多径分离**: 网络估计多个回波分量或直接恢复无多径深度;
- **稀疏 dToF 补全**: 将少量 SPAD 测距点与 RGB 图像融合, 生成稠密深度;
- **端到端点云/任务推理**: 直接从事件流或直方图提取检测、分割所需特征, 减少完整深度重建和中间数据搬运。

4.1.4 计算与数据传输瓶颈

- **直方图维度高**: 若阵列尺寸为 $W \times H$ 、每像素 N 个时间 bin、每 bin 为 B bit, 则单帧原始直方图大小为 $W \times H \times N \times B$ bit。例如 $1280 \times 1024 \times 100 \times 1$ bit 约为 629 MB/帧; 30 fps 时理论数据率约 151 Gbit/s, 通常无法直接片外传输。
- **片上聚合是必需的**: 实际芯片常输出峰值深度、强度和置信度, 或只传非零事件/ROI, 而不是完整直方图。这样能大幅压缩数据, 但会丢失多回波与后处理信息。
- **光子统计带来的积分时间**: 远距离、低反射率或强背景光场景需要积累更多脉冲, 量程、精度、帧率和激光功率之间存在直接权衡。
- **SPAD 阵列读出压力**: 事件时间戳、TDC 数量、仲裁冲突、像素死时间和片上 SRAM 容量会限制有效吞吐。
- **算法访存**: 对完整直方图执行卷积、匹配滤波或贝叶斯推断时, 数据搬运成本通常远高于简单峰值搜索。
- **pile-up 与背景光**: SPAD 在一个周期内优先记录较早光子, 强背景或近距离回波会扭曲直方图; 高光子率并不总等于更准确。

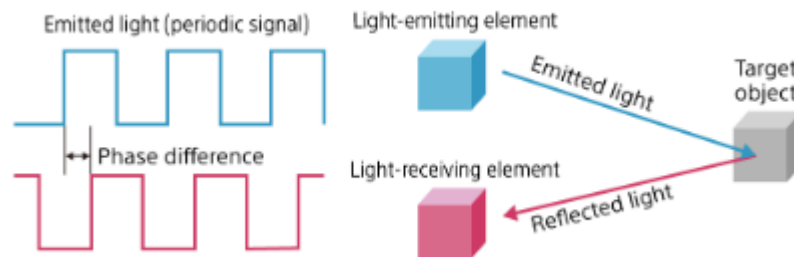
4.2 iToF 相机



代表产品: Microsoft Azure Kinect DK。其 1 Mpixel 解调型 ToF 深度传感器通过调制与解调回波获得距离, 属于 iToF 路线。产品资料: Microsoft 硬件规格与解调型 ToF 传感器说明; 图片: Profkipp, CC BY-SA 4.0, 来源: Wikimedia Commons。

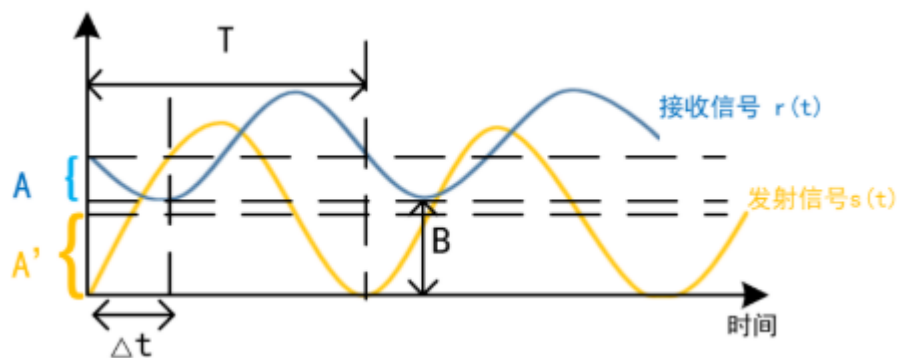
4.2.1 基本探测原理

iToF (indirect ToF) 通常发射连续波或脉冲调制光, 不直接解析单个光子的绝对到达时间, 而是测量回波相对于发射参考的 **相位延迟(偏移)**, 从而间接实现距离量化。



相位差计算公式：

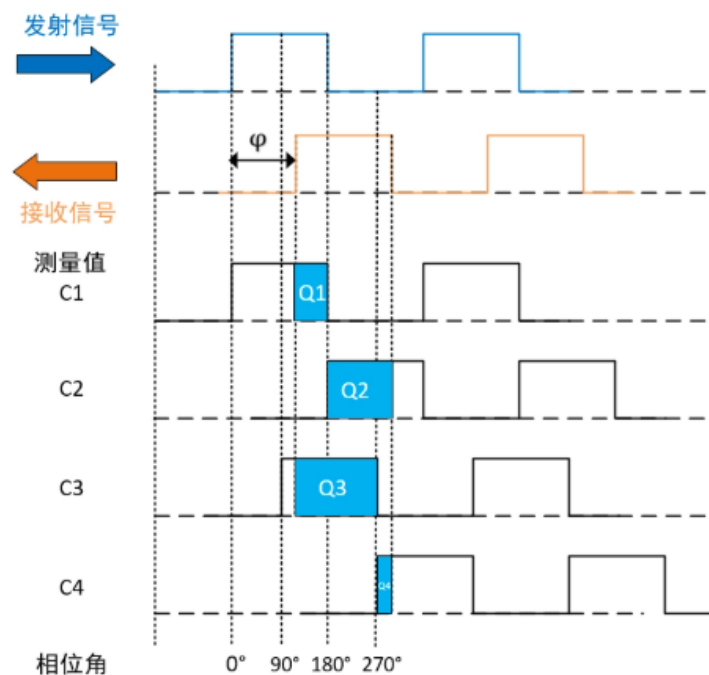
以单频正弦函数为例，发射波和接收波之间的关系如下图所示：



$$s(t) = A' \sin(2\pi f \Delta t)$$

$$r(t) = A \sin(2\pi f \Delta t + \varphi) + B$$

由于存在三个未知数,采用四相消元法：接收端sensor采用四步相移积分法，在每个调制周期内先按照相位 0、90、180、270 四个偏移依次开启积分窗口，再通过正交解调提取相位偏移量 ϕ 。



$$\begin{array}{|l}
Q_1 = A\sin(\varphi) + B \\
Q_2 = A\sin(\pi + \varphi) + B \\
Q_3 = A\sin(\pi/2 + \varphi) + B \\
Q_4 = A\sin(3\pi/2 + \varphi) + B
\end{array}
\rightarrow
\begin{array}{|l}
Q_1 = A\sin(\varphi) + B \\
Q_2 = -A\sin(\varphi) + B \\
Q_3 = A\cos(\varphi) + B \\
Q_4 = -A\cos(\varphi) + B
\end{array}
\rightarrow
\begin{array}{|l}
Q_1 - Q_2 = 2A\sin(\varphi) \\
Q_3 - Q_4 = 2A\cos(\varphi)
\end{array}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{Q_1 - Q_2}{Q_3 - Q_4}\right) \quad \leftarrow \quad \frac{Q_1 - Q_2}{Q_3 - Q_4} = \tan(\varphi)$$

式中：. 最后距离值d与相位差呈线性关系：

$$d = \frac{c\varphi}{4\pi f_{\text{mod}}}$$